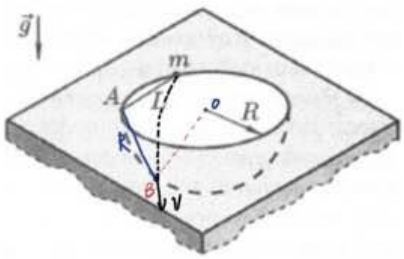
题目 1. 在水平桌面上挖了一个半径为R的半球形洞。将质量为 m 的小球用长度为 $L=R$ 的不可延伸的轻线系在洞口上的点A处。一开始，线是拉直的，小球和洞口接触，如图所示。释放小球，使其无初速下滑。求当小球下落到最低位置时，线上的张力。重力加速度为 g。





$$mgh=\frac{1}{2}mv^2 \quad \leftarrow h=\frac{\sqrt{3}}{2}R$$

$$v^2=\sqrt{3}gR$$

$$\begin{cases} T\cdot\cos\frac{\pi}{3}=N\cdot\cos\frac{\pi}{3} \\ T\cdot\sin\frac{\pi}{3}+N\sin\frac{\pi}{3}-mg=m\cdot\frac{v^2}{l} \\ l=\frac{\sqrt{3}}{2}R \end{cases}$$

$$\downarrow \quad T=\sqrt{3}mg$$



考虑 m_1：

$$r_1=\frac{\sqrt{m_2^2+m_3^2+m_2m_3}}{m_1+m_2+m_3}\cdot a$$

$$M=\frac{(m_2^2+m_3^2+m_2m_3)^{\frac{3}{2}}}{(m_1+m_2+m_3)^2}$$

初始半长轴

中心天体质量

椭圆退化.

$$t=\pi\sqrt{\frac{a^3}{8G(m_1+m_2+m_3)}}$$

(3) 轨迹对称相同.

$$t=\pi\sqrt{\frac{a^3}{8G(m_1+m_2+m_3+m_4)}}$$

$$\vec{F}_1=\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|^3}\cdot(\vec{r}_2-\vec{r}_1)+\frac{Gm_1m_3}{|\vec{r}_1-\vec{r}_3|^3}(\vec{r}_3-\vec{r}_1)+\frac{Gm_1m_4}{|\vec{r}_1-\vec{r}_4|^3}\cdot(\vec{r}_4-\vec{r}_1)$$

有：$m_1\vec{r}_1+m_2\vec{r}_2+m_3\vec{r}_3+m_4\vec{r}_4=0$

$$\vec{F}_1 \propto m_1\vec{r}_1$$

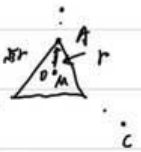
题目 2. 万有引力

(1)边长为 a 的正三角三个顶点处有是三个质量为 m 的质点，初态静止，求在万有引力作用下质点相遇时间。

(2)边长为 a 的正三角三个顶点处有是三个质量为 m_1,m_2,m_3 的质点，初态静止，求在万有引力作用下质点相遇时间。

(3)边长为 a 的正四面体四个顶点处有是四个质量为 m_1,m_2,m_3,m_4 的质点，初态静止，求在万有引力作用下质点相遇时间。

(1)



$$F_A=\frac{Gm^2}{(\sqrt{3}r)^2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\times 2=\frac{Gm^2}{\sqrt{3}r^2}$$

$$M=\frac{m}{\sqrt{3}}$$

$\frac{a}{\sqrt{3}}$

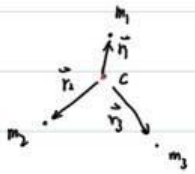
$\dot{M}=\frac{m}{\sqrt{3}}$ $\quad$ $\dot{m}$

← 万有引力吸引碰撞

退化的椭圆和线（直线）

$$t=\frac{T}{2}=\frac{1}{2}\cdot 2\pi\cdot\sqrt{\frac{a^3}{24Gm}}=\pi\cdot\sqrt{\frac{a^3}{24Gm}}$$

(2)



$\vec{r}_1$，$\vec{r}_2$，$\vec{r}_3$ 都随时间.

$$m_1\vec{r}_1+m_2\vec{r}_2+m_3\vec{r}_3=0$$

$$\vec{F}_1=\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|^3}\cdot(\vec{r}_2-\vec{r}_1)+\frac{Gm_1m_3}{|\vec{r}_1-\vec{r}_3|^3}\cdot(\vec{r}_3-\vec{r}_1)$$

设 m 初始时刻：

有 $|\vec{r}_1-\vec{r}_2|=a$ $\quad$ $|\vec{r}_1-\vec{r}_3|=a$

$$\vec{F}_1=\frac{Gm_1}{a^3}\left[m_2(\vec{r}_2-\vec{r}_1)+m_3(\vec{r}_3-\vec{r}_1)\right]$$

$m_2\vec{r}_2+m_3\vec{r}_3=-m_1\vec{r}_1$

$$=\frac{Gm_1(m_1+m_2+m_3)}{a^3}\cdot(-\vec{r}_1)$$

时 $\vec{F}_2$、$\vec{F}_3$ 也类比.

$$\begin{cases} m_1 \text{ 受力 正比于 } (\vec{r}_1\cdot m_1) \\ m_2 \cdots\cdots \text{ 正比于 } (m_2\vec{r}_2) \\ m_3 \cdots\cdots \text{ 正比于 } (m_3\vec{r}_3) \end{cases} \longrightarrow \text{系数为 } \frac{G(m_1+m_2+m_3)}{a^3}$$

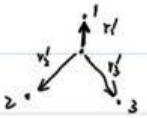
则初始时刻加速度：

$$\begin{cases} \vec{a}_1\propto\vec{r}_1 \\ \vec{a}_2\propto\vec{r}_2 \\ \vec{a}_3\propto\vec{r}_3 \end{cases} \xrightarrow{\text{过一个时}} \begin{cases} \vec{v}_1\propto\vec{r}_1 \\ \vec{v}_2\propto\vec{r}_2 \\ \vec{v}_3\propto\vec{r}_3 \end{cases} \xrightarrow{\text{新 } \vec{r}} \begin{cases} \vec{r}_1'\propto\vec{r}_1 \\ \vec{r}_2'\propto\vec{r}_2 \\ \vec{r}_3'\propto\vec{r}_3 \end{cases}$$

所以在任一时刻：

$\vec{r}_1,\vec{r}_2,\vec{r}_3$ 在等比例缩小.

仍然构成一个正三角形.



题目 3. 一个理想热机按卡诺循环工作，即仅在高温热源吸热，仅在低温热源放热，中间是绝热过程，可以把工作物质假设成理想气体。高温热源的温度 $T_1 = 800\,\mathrm{K}$，而低温热源的温度 T 取决于机器的有用功率 P。低温热源和环境之间可以传递热量，环境温度为 $T_2 = 300\,\mathrm{K}$，在时间 Δt 内传递热量为 $Q_2 = \alpha(T - T_2)\Delta t$ 进行，其中 $\alpha = 1.0\mathrm{kW/K}$。

(1)用温度 T_1, T, T_2 来表示功率 P；

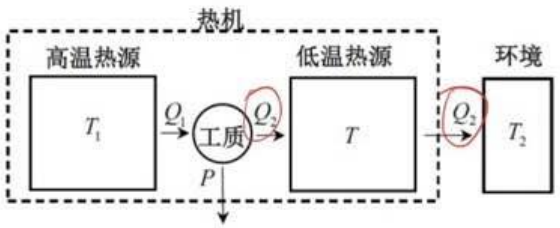


图 2:

(2)当热机的功率达到最大值时，求低温热源的温度 T_m；

(3)求这个最大功率 P_{max}；

(4)求最大功率下的机械效率 η。

(1) 低温热源放热吸热的为 Q_2.

设一个循环周期为 t

$$Q_2 = \alpha(T - T_2)\cdot t$$

$$\frac{P\cdot t}{P\cdot t + \alpha(T-T_2)\cdot t} = \frac{T_1 - T}{T_1}$$

解得：$P = \dfrac{\alpha(T-T_2)(T_1-T)}{T}$

$T_1 + T_2 - T - \dfrac{T_1T_2}{T}$ 的最大值

↓ $T + \dfrac{T_1T_2}{T}$ 的最小值

↓ 当 $T = \dfrac{T_1T_2}{T}$ 时

(2) $P = \alpha\left(T_1 + T_2 - T - \dfrac{T_1T_2}{T}\right)$

当 $T = T_m = \sqrt{T_1T_2} \approx 489.89\,\mathrm{K}$ 时，

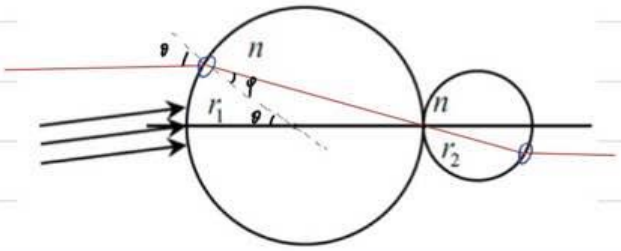
(3) $P = P_{max} \approx 120.204\,\mathrm{W}$

(4) $\eta = \dfrac{T_1 - T}{T_1} \approx 38.76\%$

题目 4. 某人用两个折射率为 n 的玻璃球并排放着，当望远镜使用。玻璃球的半径为 r_1 和 r_2。结果构成的望远镜的角放大率为 r_1/r_2

(1)求玻璃球的折射率 n

(2)若物体并不在无穷远处，而是距离第一个玻璃球球心 u，$(u > r_1)$，要求人眼通过第二个玻璃球看到的像仍然在无穷远处，则应当将第二个玻璃球平移多少距离 Δ？



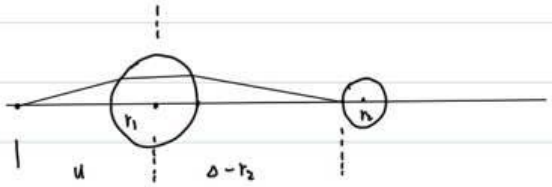
1) 无穷远处的物经过第一个球面像在两球切面处.

$\theta = 2\varphi \longrightarrow n = 2$

2) $n=2$，经第二个球面像在无穷远处.

⇓

物体经过第一个球后形成像在第二个球的前表面上.



设物经过左球第一次折像像距为 v_1，第二次折像物、像距为 u_2、v_2.

$$\begin{cases} \dfrac{1}{u-n} + \dfrac{n}{v_1} = \dfrac{n-1}{r_1} \\ \dfrac{n}{u_2} + \dfrac{1}{v_2} = -\dfrac{1-n}{r_1} \Rightarrow v_2 = \dfrac{2r_1^2}{u-r_1} \\ u_2 = 2r_1 - v_1 \quad \text{即 } \Delta = v_2 = \dfrac{2r_1^2}{u-r_1} \\ n = 2 \end{cases}$$

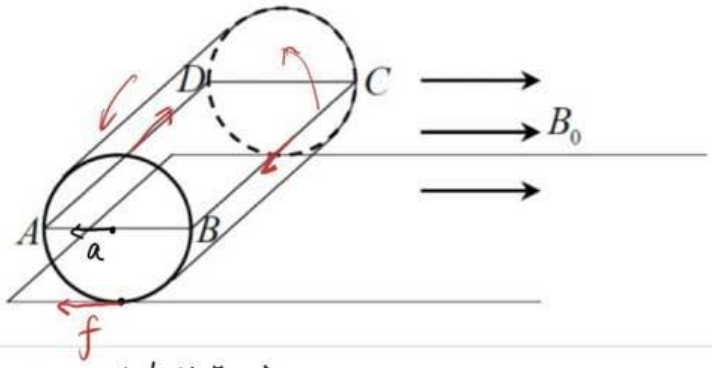
题目 5. 如图，一个质量为 m 半径为 r 长度为 l 的均匀圆柱体放在水平地面上，绕圆柱平行于地面的直径和高有一组电阻可以忽略的线圈，匝数为 N，自感大小为 L。初态线圈位于水平方向，沿着ABCD方向有电流 I_0。空间中有水平向右的匀强磁场 B_0。

(1) 地面光滑，初态圆柱受到的安培力矩 M_1 为_____，角加速度 β_1 为_____；

(2)地面粗糙，圆柱只能纯滚动，初态圆柱的角加速度 β_2 为_____；

(3)地面粗糙，当圆柱转动角度 θ 时线圈中的电流大小 $I(\theta)$ 为_____；

(4)求当圆柱转动角度 θ 时候圆柱的角速度 ω 为_____；



(1) $M_1 = 2r \cdot l \cdot N \cdot I_0 \cdot B_0$

$$\beta_1 = \frac{M_1}{\frac{1}{2}mr^2} = \frac{4NB_0Il}{mr}$$

(2)
$$\begin{cases} f = ma \\ a = \beta_2 \cdot r \\ M_1 - f \cdot r = \frac{1}{2}mr^2\beta_2 \end{cases}$$ (质心系下力矩行为)

$$\beta_2 = \frac{4NB_0Il}{3mr}$$

(3) 无电阻 $\longrightarrow$ 磁通不变.

$$2rlB_0N\sin\theta + LI = LI_0$$

$$I = I_0 - \frac{2NB_0rl\sin\theta}{L}$$

(4) $M_{1\theta} = 2r \cdot l \cdot N \cdot I \cdot B_0\cos\theta$

$$= 2Nlr B_0 \cos\theta \left(I_0 - \frac{2NB_0rl\sin\theta}{L}\right)$$

$$\frac{dw}{dt} \cdot \frac{3}{2}mr^2 = M_{1\theta}$$ (瞬时转动)

$$w \cdot dw = \frac{2}{3mr^2} \cdot d\theta \cdot M_{1\theta} \cdot w$$

再积分：

$$\int_0^w w \cdot dw = \int_0^\theta \frac{4NB_0l}{3mr}\left(I_0 - \frac{2NB_0rl\sin\theta}{L}\right)\cos\theta \cdot d\theta$$

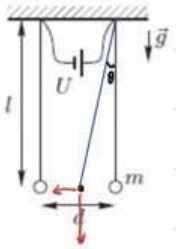
$$w(\theta) = \sqrt{\frac{8NB_0l}{3mr}\left(I_0\sin\theta + \frac{NB_0rl(\cos^2\theta - 1)}{2L}\right)}$$

题目 6. 将两根长度为$l = 1\,\mathrm{m}$的细金属线挂在不导电的天花板上，距离$d = 10\,\mathrm{cm}$，挂着两个相同的钢球，半径$r = 5\,\mathrm{mm}$，质量$m = 4\,\mathrm{g}$，如图所示。一开始，球不带电且静止。重力加速度$g = 9.8\mathrm{m/s^2}$，介电常数$\varepsilon = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$。结果只需要2位有效数字，你可以对数据作合理的近似。

(1)求小球小幅自由振动的周期T；

(2)在两根金属线的顶端施加内阻很高（$R = 10^{15}\Omega$）的电源U。为了能使两个小球过一段时间能够发生碰撞，U的最小值U_{min}等于多少？

(3)当$U = U_0 = 1.0 \times 10^6\,\mathrm{V}$时，求使得两个小球之间的电势差达到$U_{min}$时所需要的时间$t_0$。



(1) $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\mathrm{s}$

(2) 内阻很高，充电很慢. ↪ 小球一直平衡.

$\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} l\cos\theta = mgl\sin\theta$ U变大 → Q变大 → θ变大

$r = d - 2l\sin\theta$

$Q = U \cdot C$

摆中果在B处，

不管大θ，在$\theta_0 + d\theta$也平衡.

说明是临界平衡处.

对于某个θ_0平衡，根左平衡了至图3非我左平衡. 令 $\theta \to \theta + d\theta$ 代入.

$$\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 (d - 2l\sin\theta)^2} \cdot \frac{4l\cos\theta\, d\theta}{d - 2l\sin\theta} = mg\, d\theta \cdot \frac{1}{\cos^2\theta}$$

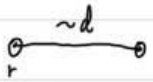
↓

$\theta_0 \approx 0.017\,\mathrm{rad}$

$Q_0 = 1.798 \times 10^{-8}\,\mathrm{C}$

B很小，说明临界平衡时，两球都离远地程远 ($\sim d \gg r$).

可以认为 $C = 2\pi\varepsilon_0 r = 2.782 \times 10^{-13}\,\mathrm{F}$



$U_{min} = \frac{Q_0}{C} = 64.63\,\mathrm{kV}$

(3) 充电问题：

$\varepsilon = \frac{q}{C} + R \cdot \frac{dq}{dt}$

↓

$q = C \cdot \varepsilon\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$

到 U_{min} 即 q 到 Q_0.

$t_3 = 18.6\mathrm{s}$

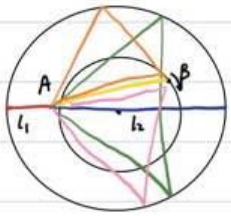
题目 7. 两艘潜艇AB在圆柱形的湖水中，同一高度悬浮。A在水平面内发出声波，声波在湖水中的声速为$v_1 = 1500\,\mathrm{m/s}$。A探测回音与发射声波的时间差。声波在固液界面发生反射，在B处也会反射，经过三次及以上反射声波太弱，很难测量，而两次及以内的声波可以被清楚记录。潜艇A静止，潜艇B绕圆心近似的做圆周运动。A上的监听员仔细的记录一个周期内不同时刻t回音和发射信号之间的时间差Δt（其中$\Delta t \ll t$），做出下图。

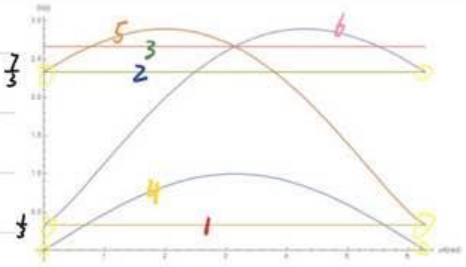
(1)计算A到圆心距离x和圆的半径r

(2)计算B到圆心距离y

(3)解释图中每条线的含义

B缓慢 → 声波发出到接收完的时间里，B基本没走





不变的线和变的线有近有远 → A在B的轨道上.

(1) $l_1 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 1500 = 250\,m$

$l_2 = \frac{1}{2} \times \frac{7}{3} \times 1500 = 1750\,m$

$x = (l_2 - l_1) \cdot \frac{1}{2} = 750\,m$

$r = (l_1 + l_2) \cdot \frac{1}{2} = 1000\,m$

(2) $y = x = 750\,m$.

题目 8. 对于一团静止的理想的流体，内能密度为 e（注意内能为总能量，包含了粒子的静能和动能，忽略粒子之间的相互作用），压强为 p（我们简单的认为压强只由分子碰撞产生）。我们可以推导出以下物理量：单位体积内的动量的 x 方向分量：$g_x = 0$ 。对于法向为 x 方向的一个小面积元 ds_x，单位时间 dt 内，在这个方向上传递的动量的 x 方向分量为 dP_x，记 $T_{xx} = \frac{dP_x}{dt ds_x}$。容易发现 $T_{xx} = p$。这里的 e 和 p 都是定义在流体静止参照系中的。在以相对流体以速度 u 向 x 轴负方向运动的参照系中，重新求解 e', g'_x, T'_{xx}（用 e, p, u, c 表达）。

(1)在 $u \ll c$，分子运动速度也远小于光速的极限下求解，对于 e' 展开到 u/c 的二阶小量，对于其他量给出首阶非0项。

(2) u/c 不可以忽略，但是 $p = 0$ 的情况求解。

(3)在一般条件下，我们建立一个模型来讨论这个问题。在流体本征系中，一些粒子保持静止，另一些分子各有1/2的概率以大小相同的速度 v 向 x 方向正向或者反向运动。我们认为 u/c 和 v/c 都不是远小于1的量。重新求解 e', g'_x, T'_{xx}（用 e, p, u, c 表达）。

(1) 设静止粒子质量为 m，粒子数密度为 n.

$e = n \cdot m \cdot c^2 + \frac{1}{2} n m v^2$ ← 流体静止系

$e' = n m c^2 + \frac{1}{2} n m v^2 + \frac{1}{2} n m u^2$ （相对论）

$= e + \frac{e u^2}{2c^2}$ $nm = \frac{e}{c^2 + \frac{1}{2}v^2} \approx \frac{e}{c^2}$

$g'_x = nmu = \frac{e}{c^2} \cdot u$

求 T'_{xx}：传递动量包括穿过面粒子的动量和界面上压强作用.

$dP_x = p \cdot ds_x \cdot dt + m \cdot v_x \cdot n \cdot ds_x \cdot v_x \cdot dt$

$T'_{xx} = \frac{dP_x}{ds_x dt} = p + n m \cdot v_x^2$

$= p + \frac{e u^2}{c^2}$

(2) 压强为零 → 粒子都不动.

运动系中，粒子速度为 u.

$n' = \gamma_u \cdot n$

$e' = n' \cdot m' \cdot c^2 = \gamma_u^2 \cdot n m c^2 = \frac{e}{1 - \frac{u^2}{c^2}}$ $e = nmc^2$

$g'_x = n' m' \cdot v'_x = \frac{eu}{c^2 (1 - \frac{u^2}{c^2})}$

$T'_{xx} = \frac{m' v'_x n' ds' v'_x \cdot dt'}{dt' ds'} = \frac{e u^2}{c^2 (1 - \frac{u^2}{c^2})}$

(3) 在流体静止系中，有 $(1-\alpha) \cdot n_0$ 的粒子不动. 动的粒子自身系中为 $\alpha \cdot n_0$.

则在流体静止系中，动粒子为 $\alpha \cdot \gamma_v \cdot n_0$

在流体静止系中，

$e = \gamma_v^2 \cdot \alpha n_0 m c^2 + (1-\alpha) n_0 m c^2$

$p = \gamma_v m v^2 \gamma_v \alpha n_0$

在运动系中：

$v'_{x+} = \frac{u+v}{1 + \frac{uv}{c^2}}$ $v'_{x-} = \frac{u-v}{1 - \frac{uv}{c^2}}$

$n'_+ = \frac{1}{2} \frac{\gamma_{v+}}{\gamma_v} \alpha n_0$

$n'_- = \frac{1}{2} \cdot \frac{\gamma_{v-}}{\gamma_v} \cdot \alpha n_0$

$e' \cdot v' = \gamma_{v'_+} m c^2 n'_+ v'_+ + \gamma_{v'_-} \cdot m c^2 \cdot n'_- \cdot v'_- + \gamma_u m c^2 (\gamma_u (1-\alpha) n_0) v$

$e' = \gamma_u^2 (\gamma_v^2 \alpha n_0 m c^2 + (1-\alpha) n_0 m c^2) + \frac{u^2 \gamma_u^2}{c^2} \gamma_v^2 \alpha n_0 m v^2$

$= \frac{c^2}{c^2 - u^2} e + \frac{u^2}{c^2 - u^2} \cdot p$

$T'_{xx} = \gamma_u^2 \frac{u^2}{c^2} (\gamma_v^2 \alpha n_0 m c^2 + (1-\alpha) n_0 m c^2) + \gamma_u^2 \gamma_v^2 \alpha n_0 m v^2$

$= \frac{u^2}{c^2 - u^2} e + \frac{c^2}{c^2 - u^2} p$

$g'_x = \gamma_u^2 \frac{u}{c^2} (\gamma_v^2 \alpha n_0 m c^2 + (1-\alpha) n_0 m c^2) + \frac{u \gamma_u^2}{c^2} \gamma_v^2 \alpha n_0 m v^2$

$g'_x = \gamma_u^2 \cdot \frac{u}{c^2} (p + e)$